

프라임칼리지 R 컴퓨팅 수시과제2 (20점)

[주의] 학번을 이용하는 문항의 경우, 표절방지를 위함 입니다. 반드시 본인 학번을 사용하시기 바랍니다.

1. (프로그래밍) R 반복문을 이용하여 삼각형 형태의 수치자료를 출력하고자 한다. 다음 1)-6)의 절차를 수행하시오. (프로그램 코드 및 실행 화면을 캡처하여 붙여넣으시오) (총 14점)

1) 학번 뒷자리를 M 으로 저장하고 출력하시오. (2점)

예시) 학번 뒷자리 = 12345

[1] 1 2 3 4 5

2) for 반복문을 이용하여 위 수열의 각원소에 대해 아래와 같은 결과를 출력해 보시오. 해당 숫자의 제곱값을 계산하여 출력 (2점)

[1] 1

[1] 4

[1] 9

[1] 16

[1] 25

3) 하나의 숫자를 입력받아 특정 규칙에 따라 값을 변환하는 사용자 정의 함수 $f(x)$ 를 작성하시오. 다음 조건을 모두 만족해야 한다. (2점)

-입력값이 홀수일 경우, 해당 값에 2를 곱한 결과를 반환한다.

-입력값이 짝수일 경우, 해당 값에 3을 곱한 결과를 반환한다.

-함수는 반드시 if문을 사용하여 작성할 것

-함수명은 자유롭게 지정 가능

예시)

f(3)

[1] 6

f(4)

[1] 12

4) 1)번에서 생성한 수열 M를 위 함수 f(x)를 활용하여

수열의 각 값에 함수를 적용한 결과를 새로운 벡터로 생성하시오. (2점)

-반드시 1번에서 생성한 수열 M를 그대로 사용할 것

-각 원소에 대해 함수 f(x)를 적용하여 결과를 계산할 것

-결과값들을 하나의 벡터로 저장할 것

-결과 벡터의 이름은 result로 지정할 것

예시)

[1] 2 6 6 12 10

5) while문을 이용하여 다음을 수행하시오. (3점)

- 1번에서 생성한 수열 M를 처음 원소부터 순서대로 사용

- 각 값을 누적하여 합(sum_val)을 계산

- 각 단계마다 누적합을 출력할 것

- 누적합이 20을 초과하는 순간 즉시 반복을 종료할 것 (break사용)

예시)

[1] 1

[1] 3

[1] 6

[1] 10

[1] 15

6) repeat문을 이용하여 다음을 수행하시오. (3점)

- 1번의 수열 M를 순서대로 사용
- 각 값을 누적합(sum_val)에 더함
- 각 단계마다 누적합을 출력
- 현재 값(수열의 [i]번째 원소)이 5 이상인 경우, 해당 값을 더하지 않고 건너뛰는 것 (next사용)
- 모든 원소를 처리한 경우 반복 종료 (break사용)

예시)

[1] 1

[1] 3

[1] 6

[1] 10

2. (함수 및 그래프) R에서 다음 작업을 수행하시오. (프로그램 코드 및 실행 화면을 캡처하여 붙여넣으시오) (총 6점)

1) library(MASS)를 이용하면 Cars93 데이터를 읽어들이 수 있다. Cars93 데이터의 Manufacturer별(Acura Audi BMW 등) 빈도수를 tab이란 이름의 객체로 저장하시오. (1점)

2) 위 1)의 결과를 이용하여 Cars93 데이터의 Manufacturer별(Acura Audi BMW 등) 빈도수를 pie chart와 막대그림(barplot)으로 나타내시오. (1점)

3) 위 1)의 객체가 생성되었다고 할 때, 다음 조건을 충족하는 함수를 생성하시오. (4점)

* 함수이름은 plot**학번뒷자리** 형태로 생성 (자신의 학번 뒷자리)

예)

```
plot123456 <- function(그림종류, 데이터세트 이름) {
```

```
  ### 함수몸체
```

```
}
```

* 그림종류는 파이차트와 막대그림 등 두 종류 중 하나를 인수로 받음
하나의 함수에서 인수의 변경만으로 아래 차트를 출력하여야 함.

예)

```
plot123456(pie,tab) 및 엔터
```

⇒ 실행결과 파이차트 출력

```
plot123456(bar,tab) 및 엔터
```

⇒ 실행결과 막대그림 출력

* 과제물 답안 작성에 있어서 교재, 참고문헌 및 인터넷 검색을 통해 답안을 작성할 경우, 최대한 독창적으로 재기술하기 바랍니다. 인용 표시를 하

더라도 내용을 그대로 복사하여 제출하게 되면 표절로 판정되며 표절 시 0점 처리되므로 특별히 유의하시기 바랍니다.